

REFUERZO DE SABERES - CLASE DE REPASO - EJE TEMÁTICO: INTENSIFICACIÓN I

Para el desarrollo de la materia **INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS** correspondiente al curso **7mo. 2da.** de la carrera **TÉCNICO EN INFORMÁTICA PROFESIONAL Y PERSONAL** en la **EEST N° 3**, bajo la instrucción del docente **Izaguirre Jorge**, se presenta el siguiente material didáctico integral.

1. FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS Y LÓGICA DE REDES

Se establece como premisa fundamental que una red informática no es simplemente un conjunto de cables y computadoras conectadas, sino un sistema complejo diseñado para el intercambio de información bajo normas estrictas. Para comprender por qué se requiere una nivelación en estos conceptos, es necesario analizar la comunicación desde su base lógica.

La analogía del lenguaje común

Se puede comparar el funcionamiento de una red con una conversación entre dos personas. Para que exista entendimiento, ambas deben hablar el mismo idioma, respetar los turnos de habla y utilizar un medio que permita que el sonido viaje. En informática, este "idioma" se denomina protocolo, y el "medio" puede ser un cable de cobre, fibra óptica o el aire en redes inalámbricas.

¿Por qué se utiliza el sistema binario en las redes?

Se requiere comprender que el hardware de red, en su nivel más básico, solo entiende impulsos eléctricos. Estos impulsos tienen dos estados: presencia de energía (1) o ausencia de energía (0). Se utiliza la lógica binaria porque es la forma más eficiente y menos propensa a errores para transmitir datos a través de medios físicos. ¿Cómo se traduce un video o un correo electrónico a ceros y unos? A través de procesos de encapsulamiento y codificación que transforman la información compleja en una cadena de bits que los equipos de red pueden procesar a altas velocidades.

2. ARQUITECTURA FÍSICA Y COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA

El mantenimiento de redes exige una distinción clara entre los componentes pasivos y activos. Se define como componente pasivo a aquel que no requiere energía eléctrica para cumplir su función de transporte, mientras que el componente activo es aquel que procesa la señal.

Infraestructura Pasiva: El camino de los datos

- **Cableado UTP (Unshielded Twisted Pair):** Se utiliza mayoritariamente en redes LAN. El trenzado de los pares de cobre tiene una razón técnica específica: se necesita para cancelar las interferencias electromagnéticas externas y la diafonía (crosstalk) entre los mismos hilos del cable. Sin este trenzado, la integridad de los datos se vería comprometida por el "ruido" eléctrico del ambiente.
- **Conectores RJ-45:** Son las interfaces mecánicas que permiten la unión del cable con el equipo. Se debe respetar la normativa (como la 568B) para asegurar que el orden de los bits enviados coincida con el orden de los bits recibidos.
- **Racks y Paneles de Parcheo:** Se emplean para organizar el cableado de manera profesional. Un cableado desordenado no solo es estéticamente incorrecto, sino que dificulta las tareas de reparación y mantenimiento preventivo.

Infraestructura Activa: El cerebro de la red

- **Switch (Conmutador):** Se encarga de interconectar equipos dentro de una misma red local. A diferencia de los antiguos "hubs", el switch es inteligente porque "aprende" las direcciones físicas (MAC) de los dispositivos conectados. Esto se realiza para enviar los datos únicamente al destinatario correcto, optimizando el ancho de banda y mejorando la seguridad.
 - **Router (Enrutador):** Es el dispositivo que permite la comunicación entre redes distintas (por ejemplo, entre la red de la escuela e Internet). Su función principal es determinar la mejor ruta para que un paquete de datos llegue a su destino, basándose en direcciones lógicas (IP).
-

3. EL MODELO OSI COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

Aunque se profundizará en unidades posteriores, se recomienda el uso del modelo OSI (Open System Interconnection) como una guía lógica para la resolución de problemas. Este modelo divide la comunicación en 7 capas.

¿Cómo aplicar el modelo OSI en el taller?

Se debe adoptar una metodología de "abajo hacia arriba" (Bottom-Up) al momento de enfrentar una falla.

1. **Capa 1 (Física):** ¿Está el cable conectado? ¿Tienen energía los equipos? La mayoría de los problemas de red se resuelven verificando la integridad física.
2. **Capa 2 (Enlace de datos):** ¿Los indicadores LED del switch parpadean? ¿Se reconoce la placa de red?
3. **Capa 3 (Red):** ¿Tiene el equipo una dirección IP configurada? ¿Responde a un comando "ping"?

Este enfoque sistemático permite ahorrar tiempo y evita realizar cambios innecesarios en la configuración del software cuando el problema es un cable defectuoso.

4. DIRECCIONAMIENTO IP Y LÓGICA DE IDENTIFICACIÓN

Cada dispositivo en una red debe poseer una identidad única. En el protocolo IPv4, esta identidad se compone de 32 bits divididos en cuatro octetos.

El concepto de Dirección IP y Máscara de Red

Se puede explicar la dirección IP como la dirección de una vivienda. Sin embargo, para que el sistema sepa qué parte de esa dirección indica el "barrio" (red) y qué parte indica la "casa" (host), se utiliza la máscara de subred.

- **¿Cómo funciona la máscara?** La máscara actúa como un filtro. Donde hay un "1" en binario en la máscara, el bit correspondiente de la dirección IP pertenece a la red. Donde hay un "0", el bit pertenece al host.
 - **Importancia en el mantenimiento:** Una máscara de red mal configurada provocará que el equipo no pueda comunicarse con otros dispositivos, incluso si están físicamente conectados al mismo switch, ya que el sistema operativo creerá que se encuentran en redes distintas.
-

5. METODOLOGÍA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En un entorno profesional de 7mo año, se requiere que el estudiante actúe con rigor técnico. El mantenimiento no es solo arreglar lo que se rompe, sino evitar que la falla ocurra.

Mantenimiento Preventivo

Se recomienda realizar limpiezas periódicas de los armarios de comunicaciones (racks) para evitar la acumulación de polvo que pueda sobrecalentar los componentes activos. Asimismo, se debe verificar el estado de los conectores para prevenir falsos contactos por oxidación o daño mecánico.

Mantenimiento Correctivo (Resolución de fallas)

Se establece el siguiente protocolo ante una falla reportada:

1. **Recolección de información:** Interrogar al usuario sobre cuándo comenzó el problema y qué cambios recientes se realizaron.
 2. **Aislamiento del problema:** Determinar si la falla afecta a un solo equipo, a un sector o a toda la red.
 3. **Hipótesis y prueba:** Formular una causa probable y probar una solución a la vez. Si no funciona, se debe revertir el cambio antes de probar el siguiente.
 4. **Documentación:** Se requiere registrar la falla y la solución encontrada para futuras consultas.
-

6. SEGURIDAD TÉCNICA Y NORMAS EN EL LABORATORIO

Debido a que se trabaja con equipos electrónicos y herramientas de mano, se deben observar estrictamente las normas de seguridad.

Protección de los equipos y las personas

- **Electricidad estática:** Se debe tener precaución al manipular componentes internos de una PC o un servidor. La carga estática del cuerpo humano puede dañar circuitos integrados sensibles.
 - **Uso de herramientas:** Las crimpeadoras, pelacables y probadores de red deben utilizarse con cuidado para evitar accidentes y no dañar el material. Se prohíbe el uso de herramientas en mal estado.
 - **Entorno de trabajo:** El laboratorio de redes debe mantenerse limpio y libre de alimentos o bebidas que puedan derramarse sobre los equipos de alto costo.
-

7. EL ROL DEL TÉCNICO EN EL CONTEXTO ACTUAL

Se necesita comprender que el técnico en informática no solo es un operador de cables, sino un gestor de información. En un mundo hiperconectado, la disponibilidad de la red es crítica para cualquier organización. Por lo tanto, el profesional debe actualizarse constantemente en nuevos estándares (como IPv6 o redes WiFi 6/7) y metodologías de gestión de servicios.

La importancia de la ética profesional

El acceso a la infraestructura de red implica, a menudo, tener acceso a datos sensibles. Se exige un comportamiento ético irrenunciable, respetando la privacidad de la información y utilizando los privilegios de administrador únicamente para fines de mantenimiento y soporte.

8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA EL TALLER DE NIVELACIÓN

En este bloque, se proponen los siguientes desafíos técnicos para consolidar los saberes repasados.

Desafío 1: Identificación de Hardware

Se presenta un conjunto de dispositivos de red desordenados. Se requiere que el grupo identifique cuáles son activos y cuáles pasivos, justificando su elección en una planilla técnica. Se debe anotar marca, modelo y función probable en una infraestructura escolar.

Desafío 2: Diagnóstico de Conectividad sin herramientas de software

Utilizando únicamente la observación física de los equipos (LEDs de estado, conexiones, ruidos de ventilación), se deben identificar tres fallas simuladas en un segmento de red LAN. Este ejercicio fomenta la capacidad de observación crítica y la aplicación de la Capa 1 del modelo OSI.

Desafío 3: Lógica de Direccionamiento

Se entrega una lista de direcciones IP y máscaras de red. Se debe determinar, mediante razonamiento lógico (sin calculadoras), cuáles de esos equipos pertenecen a la misma red y cuáles están configurados erróneamente.

9. CONCLUSIÓN DEL REFUERZO DE SABERES

El éxito en la materia depende de una base sólida. Si no se comprende por qué un cable debe estar trenzado o cómo un switch decide a dónde enviar un paquete, las configuraciones avanzadas de servidores y seguridad que se verán a lo largo del año carecerán de sentido. La nivelación busca que todos los estudiantes de 7mo. 2da. hablen el mismo lenguaje técnico y compartan una metodología de trabajo profesional y segura.